强引力透镜智能体 当前实际执行流程详细图

代码基线：feature/deepseek-judgment · 43347d9 ｜ 按阶段从左至右、阶段内从上至下阅读

图中包含主要分支和数据约束；分组框内的条件分支只执行适用路径，并非全部同时执行。蓝线连接阶段，红色虚线表示人工重跑。

当前只进行测量、形态解释和完整性验证；透镜质量拟合、源重建、物理闭合与自动补测仍未实现。默认参数不是经过人类标签校准的概率。

01 入口与科学数据

01.01 入口选择
CLI analyze：数值分析后判断
UI：项目索引 → 子进程运行 CLI
reason：读取已有 Observation，跳过图像分析

01.02 人工前景复核入口
foreground-review：中心 / 拟合掩膜 / 排除掩膜
使用原生像素坐标；修改后完整重跑
不会仅修改报告中的等级

01.03 配置装配
CLI backend/model 优先于环境配置
环境变量优先于当前目录 .env
库 ExpertWorkflow() 默认离线规则模式

01.04 载入图像 load_image
FITS：默认 VIS；Flux / RMS / PSF
读取 WCS、像素尺度与有效像素比例
PNG：缺乏校准通量、科学 RMS 和完整 PSF

01.05 PNG 降级分支
SNR 层改为 3 / 4 / 6；保留次数 ⩾ 2
SEP 网格缩小为 nthresh=16 / cont=0.01
检测门槛提高；记录科学信息不足

01.06 预处理 preprocess
背景与噪声估计；初始源检测和分割
选择目标前景中心并检查中心歧义
定位拟合区域、源掩膜和初始光模型

01.07 应用人工覆盖（如提供）
apply_foreground_override
中心和掩膜参与后续前景模型拟合
人工排除区域进入限制与溯源记录

01.08 建立模型拟合输入
源保护权重：避免吸收候选背景信号
前景几何来自选定星系的中心对称光
有效像素 / RMS / PSF 决定拟合可用性

01.09 数据与标签分离
对象 ID 用于输出与索引，不用于等级
A/B 文件夹标签用于 UI 对照和评估
不把官方目录标签送入判断提示词

02 前景光模型与残差

02.01 拟合前景模型库
固定几何 PSF 卷积 MGE
双几何 MGE：有界网格双 Sérsic
均为前景光模型，不是透镜质量模型

02.02 模型选择与质量记录
评估模型得分及前景拟合质量
记录候选、选中方法、质量与失败标记
成功模型可成为主扣除模型

02.03 主残差与比较残差
主残差 = 数据 − 选中前景光模型
保留另一前景扣除用于敏感性比较
两者来自同一曝光，不是独立观测

02.04 主模型失败分支
不运行正式阈值 / SEP / 几何提取
相应分割、足迹和候选集合置空
仍保留质量信息，交由后续判断处理

02.05 可选自适应残差噪声校准
要求模型成功且 adaptive_residual_snr 开启
控制区：r > 1.5 × ring_outer，排除掩膜
至少 100 个有限残差 SNR 像素

02.06 计算有效检测门槛
控制区中位数 + robust scale × 基础阈值
scale 限制在 0.60∼2.50；门槛下限 1
同步更新阈值层、SEP 和结构低门槛

02.07 控制区不足分支
不套用自适应变换，使用原配置
记录实际运行参数和校准说明
检测门槛不是 A/B 科学分类边界

02.08 另一模型的比较测量
残差 / 输入 RMS 得到比较 SNR
在分析环带测量两残差相关性
失败或缺失时记未知，不证明非透镜

02.09 解释限制
名义 SNR 不含搜索试验校正
未完整计入像素协方差和前景拟合误差
模型一致性支持稳健性，不证明透镜物理

03 搜索与历史候选审计

03.01 多阈值信号持久性
基础层：2, 2.58, 3.34, 4.31
5.57, 7.19, 9.29, 12；可自适应变换
threshold_stability 与逐层掩膜

03.02 SEP 参数网格一致性
nthresh：16 / 32 / 64
deblend_cont：0.01 / .00215 / .00046 / .0001
合并重复检测，保存网格存活次数

03.03 残差结构共识
consensus_residual_structures
形成 segments、分割、footprint、seed mask
原始 SEP 结果保留为 trace，非直接等级

03.04 几何路线搜索
中心偏移、轴比与位置角网格
默认最多 5 条路线；在残差上寻找支持
路线只是提案，不填充弧、不合成信号

03.05 按路线分区 SEP 像素
partition_sep_segments_by_routes
区分 sep_only 与路线支持的像素区域
过小的碎片只保留在 trace 掩膜

03.06 路线局部恢复候选
在路线掩膜内运行恢复检测
保留真实像素、候选来源和关联路径
origin=path_recovery；不自动升级透镜

03.07 候选测量与关联
质心 / 半径 / 角度 / 面积 / 积分 SNR
阈值持久性 / 比较模型占据率 / 核心重叠
生成 model_candidates 与候选系统关联

03.08 历史结构候选审计
audit_structure_candidates
记录 promoted / hold / trace 等判定
检查数据、模型、持久性和核心敏感性

03.09 历史 promoted → 原始结构
primary_candidate / recovery_candidate
提取像素协方差、主轴与轴比
测量切向偏差、径向宽度及角度覆盖

03.10 保留全部检测过程
分割、候选掩膜、路线与审计掩膜
正式 S 结构与未晋升候选均可追踪
历史审计不是后续规范化证据的硬门槛

04 原始 Observation 与补测

04.01 原始场景几何
结构数量、半径离散 CV、角度并集
平均切向偏差与切向结构比例
这些统计对应原始结构集合

04.02 前景与替代解释代理量
前景形状、核心重叠、残差比例
连通性、潮汐不对称、亮度峰、环像素
代理量不能直接诊断结构的物理起源

04.03 保存诊断与原始 Observation
残差、SNR、分割、候选与路线诊断
质量 flags、WCS、参数和 limitations
ring_candidates 为兼容字段，当前不生成

04.04 完整候选像素交接
attach_candidate_review
逐候选保存 mask key / SHA / 测量
关联历史 formal_structure_id；缺测也记录

04.05 PSF 尺度补测
由正 PSF 二阶矩估计 Gaussian 等效宽度
不是直接测得的半高全宽
用于保守碎片分组和多波段匹配

04.06 弧链测量
measure_arc_chains：候选真实像素并集
记录成员、积分通量、SNR 和局部形态
弧段间的空隙不填补

04.07 有符号整路线孔径
包括负值和低于阈值的真实像素
signed flux / nominal SNR / 负像素比例
诊断而非经过搜索校准的透镜检测

04.08 多波段共同 PSF 孔径
读取可用 VIS / Y / J / H 通量及噪声
PSF 匹配、局部控制、去前景污染孔径
缺波段或低质量信息保持 unknown

04.09 颜色关系质量分层
可靠层默认每波段 SNR ⩾ 3，共同波段 ⩾ 3
提示层 SNR ⩾ 2.5，共同波段 ⩾ 2
灰度放大偏移、系统底噪与污染检查

04.10 多波段关系输出
候选间共同源颜色关系：候选与前景比较
弱颜色关系只提供提示，不直接晋升或否决
PSF / 本征形态起源诊断仍标记 unknown

05 统一证据准备

05.01 建立 ExpertState 并深拷贝原始证据
source_observation 保持原样
prepare_evidence：deterministic_evidence_union_v2
固定 ReasoningConfig；计算输入 SHA

05.02 旧 Observation 兼容分支
没有完整 handoff 时保留旧结构
不重构缺失像素；写入限制说明
重复 candidate ID 会报错并中止

05.03 逐 handoff 候选重新审核
必须存在像素测量；通量 / SNR 有限
默认 pixel_count ⩾ 5；SNR ⩾ 4；flux > 0
按 mask SHA 去除重复像素候选

05.04 纳入或排除均记录原因
保留 formal ID 或使用 REVIEW_candidateID
旧 route / isolation / 占据率不单独否决
未代表于交接表的历史结构仍保留

05.05 弧链替换碎片
chain flux > 0 且 SNR ⩾ 4 时可替换成员
所有成员必须存在于 handoff
只用测量像素并集；无缺口填充

05.06 结构唯一性检查
重复规范化 structure ID 会报错
排序得到唯一 canonical structure 集合
这是测量准入，不是分类投票

05.07 重新计算规范化场景
全部结构有 5° occupied angle bins 才计算
角度并集 × 5°，不累加重叠角度
重算半径 CV / 平均偏差 / 切向比例

05.08 场景几何缺失分支
空集合或像素角度信息不足 → scene=None
保留结构级测量并声明限制
不沿用不匹配旧掩膜的场景统计

05.09 形成共享判断输入
规范化 Observation 进入规则和模型
更新诊断中的等级证据概览
原始与规范化两份证据分别保存

06 唯一规则综合判断

06.01 建立可引用事实档案
质量、模型、结构、场景、多波段、比较
每条事实关联 Observation 或 measurement ID
记录可靠性、相关性与未使用信息

06.02 可用性及信号真实性
usable 且无 foreground_center_ambiguous
finite_fraction ⩾ .99；背景和残差 RMS > 0
正通量且达到名义 SNR 条件 → credible

06.03 识别形态并保留风险
切向弧 / 径向结构 / 弯曲结构 / 紧致像
核心穿越 + 径向宽 + 非切向 → 前景盘风险
风险结构不删除，但不单独作为弧证据

06.04 系统级构型假设
单稳健弧、fold 对、cusp 组、径向+切向
紧致多像、cross quad、弯曲部分环
共同半径 + 切向 + 覆盖构成传统场景通路

06.05 PSF 尺度物理像分组假设
完整链接聚类限制近邻碎片吞并
不改变像素掩膜，不将碎片数当像数
cross quad 使用分组后的四扇区几何

06.06 clear_system 的实现条件
任一受支持构型可形成 clear_system
同时要求正通量 / 最低名义 SNR 支持
cross quad 还要求每组有比较模型正信号

06.07 颜色只绑定可检验构型
比较被提出为同源多像的候选对
一致 / 部分一致 / 张力 / 混合 / 冲突
可靠同源颜色冲突可限制 A；缺测不否决

06.08 比较五种解释
透镜：本征形态；相互作用或并合
前景扣除或 PSF 伪影：噪声或投影源
部分起源测试未实现，只能保留 unknown

06.09 关键冲突与缺失信息
相关候选在比较残差中显著负通量 → 冲突
低占据率或模型失败本身不是非透镜证据
缺失信息、处理风险、相关证据分别记录

06.10 规则分类：按顺序选择一次
不可用 → insufficient_for_grading
清晰 + 比较支持 + 无关键冲突 → A
清晰且强替代解释或符号冲突 → C

06.11 后续分类分支
清晰但可靠颜色冲突或支持不足 → B
可信 + 透镜特异性关系 → B
弱 / 不完整透镜线索 → C；其余可用 → X

06.12 保留边界复核与推理轨迹
A 类影子几何条件及复核建议单独保存
不改写正式等级；无加权分数与概率
official expert score 保持空值

07 审计与 DeepSeek 评审

07.01 DecisionAudit：确定性完整性检查
事实引用、替代解释覆盖、缺失信息误用
重复 / 相关证据、未验证候选决定性使用
从原始证据重放并比较规则结果

07.02 审计结果与 backend 开关
失败会限制规则 A/B/C 发布；不是物理否证
ExpertWorkflow 仍按顺序继续到可选模型
rules 跳过模型；deepseek 进入下列步骤

07.03 匿名化模型输入投影
规范化结构、场景、质量、多波段关系
仅保留当前结构/章节引用的原子测量
排除身份、路径、官方标签和规则等级

07.04 加载知识与允许引用 schema
几何、弧、颜色、本征形态、伪影、并合
枚举可用且非空的 scalar JSON pointers
PROMPT_VERSION：lens-verification-v5

07.05 调用假设生成 API
默认 deepseek-v4-pro：temperature=0
JSON 输出；thinking disabled；timeout 120s
max_tokens 6144；仅保存可见结构化内容

07.06 第一阶段输出约束
每个结构必须恰有一条解释及自己的引用
同时包含 lens / non_lens 假设，ID 唯一
记录支持、反证及尚未测得的信息

07.07 程序验证引用与结构覆盖
JSON schema；路径存在且非 null/空值
数值和类型一致；引用值由程序取原测量
检查所有规范化结构都被单独解释

07.08 失败修复预算（两阶段共享）
验证失败且尚有预算 → 返回错误再调用
最多一次修复；正常 2 次，最多 3 次调用
不是无限对话；服务错误进入失败结果

07.09 第二阶段裁决 API
输入同份证据 + 已验证假设 + 验证报告
输出类别、处置、优先假设、理由及限制
同一模型两角色，不是独立专家投票

07.10 第二阶段输出验证
优先假设 ID 存在；类别与假设 family 一致
A/B accept；C defer；X reject；不足 defer
data_quality.usable=false 必须弃权

07.11 模型成功或失败结果
成功：保存 vote；事后比较规则是否同意
失败：assessment=null，保留规则与错误状态
余额不足 HTTP 402 不等于模型分类错误

07.12 验证能力边界
这里只验证引用 / 数值 / 覆盖 / 协议一致性
不验证质量模型、源重建或透镜方程
未实现模型请求工具补测的自动闭环

08 报告 保存 UI 与评估

08.01 ReportWriter 汇总
规则证据、类别、审计状态与解释
模型评审单独展示；不平均、不覆盖规则
原始/规范化/模型输入相互可追溯

08.02 规则发布字段
审计通过的 A/B/C 可发布相应等级
X 单独记录非透镜投票；不足/失败为 unknown
UI 分组仍依据规则结果

08.03 持久化核心结果
source_observation.json / reasoning_observation.json
reasoning.json / summary.json / report.md
可选 llm_input.json / llm_assessment.json

08.04 保存复现信息
输入 SHA、代码快照、依赖与配置
模型、提示/知识/输入 SHA、请求/用量/阶段
不保存 API key；温度零不保证模型确定性

08.05 CLI 退出状态
0：审计通过且请求的模型完成或未请求
2：规则审计失败（优先于模型失败）
3：审计通过但请求的模型失败

08.06 UI 回读与展示
接受 0 / 3 的已完成记录并显示失败状态
规则等级卡、模型等级及理由和限制
文件面板、诊断图与官方参考等级对照

08.07 人工复核反馈
查看残差 / 结构 / 模型分歧后修改掩膜
回到前景复核入口 → 全流程重跑
目前由人类触发，不是自动工具闭环

08.08 evaluate 事后引入标签
按 id_str 匹配官方 CSV，检查重复对象
分别统计规则/模型与 A/B 等级的一致情况
标签不回流到本次判断

08.09 评估分母与结果可用性
全部目标、有效分类、覆盖率、混淆矩阵
失败/未请求记录为 unavailable
10 个 A/B 样本不含 C/X，存在选择偏差

08.10 当前试验状态与科学边界
规则等级一致：4/10；非透镜检出率指标
最新版模型 10 次均 HTTP 402，无有效分类
尚不能宣称人类水平或测量污染率

人工反馈：中心或掩膜修改 → 数值提取与判断完整重跑：reason 入口直接从第 05 阶段开始

图谱依据：cli.py · vision/pipeline.py · foreground_models.py · supplementary.py · evidence_preparation.py · expert_assessment_agent.py · decision_audit.py · llm_assessment.py · report_writer.py · core/evaluation.py